

Slide 1 — Judul

- **Prediksi Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Machine Learning**
 - Na'ilah Azfa Zarqarida (A11.2024.15549)
 - Kelompok: A11.4401 & A11.4410
 - UAS Pembelajaran Mesin
-

Slide 2 — Latar Belakang & Tujuan

- Dataset UCI: 39% mahasiswa dropout → masalah serius bagi institusi
 - Tujuan: sistem deteksi dini mahasiswa berisiko dropout
 - OBE CPL-8 (analitik ML) & CPL-10 (etika teknologi)
 - Output: Klasifikasi **Lulus Tepat Waktu** vs **Tidak Lulus**
-

Slide 3 — Dataset & Preprocessing

- **Sumber:** UCI Predict Students Dropout (4.424 → 3.630 baris)
- **10 fitur:** IPK sem 1-2, usia, SKS, beasiswa, tunggakan, dll.
- Pipeline: Filter → MI Selection → Split 80/20 → StandardScaler → **SMOTE** (hanya train)
- Tidak ada data leakage (split sebelum SMOTE)

Slide 4 — Desain Eksperimen

- **3 baseline:** KNN (k=5), Naive Bayes, SVM (RBF, class_weight=balanced)

4 strategi optimasi:

1. Hyperparameter Tuning (GridSearchCV)
 2. Stratified K-Fold CV (k=5)
 3. Feature Selection (Mutual Information)
 4. SMOTE (class imbalance)
- **Scoring:** f1_macro (bukan accuracy)

Slide 5 — Hasil Baseline vs Optimized

Model	F1-Macro	Acc
KNN Baseline	0.869	0.879
Naive Bayes Baseline	0.829	0.844
SVM Baseline ■	0.887	0.894

KNN Optimized	0.876	0.884
Naive Bayes Optimized	0.838	0.853
SVM Optimized	0.884	0.891

Model Terbaik: SVM Baseline — kernel RBF + class_weight=balanced

Slide 6 — Error Analysis

- **FP:** 50 (dropout diprediksi lulus) — biasanya punya SKS tinggi
 - **FN:** 27 (lulus diprediksi dropout)
 - Pola: dropout non-akademik (ekonomi/keluarga) sulit dideteksi
 - Insight: model perlu dilengkapi data non-akademik
-

Slide 7 — Pembahasan & Trade-off

- **SVM RBF:** akurasi tertinggi ↔ kurang interpretabel
- **NB:** interpretabel ↔ recall dropout rendah
- **Aplikasi:** Early Warning System — intervensi sebelum dropout
- ■■ **Decision Support**, bukan keputusan final

Slide 8 — Desain Aplikasi

- **Streamlit** (4 halaman): Prediksi, Dashboard, Performa, Penjelasan
- **FastAPI** backend API
- **Gradio** alternatif UI
- Disclaimer etis di setiap halaman

Slide 9 — Kesimpulan

1. **SVM Baseline terbaik** $F1=0.887$, $Acc=0.894$
2. 10 fitur efektif untuk prediksi
3. Model terbatas pada data Portugal → perlu validasi lokal
4. Rekomendasi: ensemble, SHAP, Docker deploy

Slide 10 — Penutup

- **Repo:** github.com/hafizmuzani011-collab/uas-ml-kelulusan
- **Terima kasih**
- **Wassalamualaikum Wr. Wb.**